《 离散数学 》考试试卷（样卷 B）

一、解答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 设 $B=\{0,a,b,1\}$， $S_1=\{a,1\}$， $S_2=\{0,1\}$， $S_3=\{a,b\}$，二元运算⊕和 * 定义如下表所示：

⊕	0	a	b	1
0	0	a	b	1
a	a	a	1	1
b	b	1	b	1
1	1	1	1	1

*	0	a	b	1
0	0	0	0	0
a	0	a	0	a
b	0	0	b	b
1	0	a	b	1

回答下列问题，并说明理由：

（1）分别指出二元运算⊕和 * 的幺元与零元；

（2）$<S_1,*,\oplus>$ 是代数吗？是 $<B,*,\oplus,1,0>$ 的子代数吗？

（3）$<S_2,*,\oplus,1,0>$ 是 $<B,*,\oplus,1,0>$ 的子代数吗？

（4）$<S_3,*,\oplus>$ 是代数吗？

2. 设 R 为实数集，函数 f ： $R\times R\to R\times R$，且 $f(<x,y>)=<x+y,x-y>$，回答下列问题：

（1） f 是双射吗？为什么？

（2）求逆象 $f^{-1}(<1,0>)$和$f^{-1}(<3,1>)$。

（3）写出合成函数 $f\circ f(<x,y>)$。

二、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 求命题公式（P→Q）→R 的主合取范式与主析取范式。（结果中的极大/小项必须编号）

2. 设 X={1,2,3,4,5}，X 上的关系 R={<1,1> , < 1 , 2 > , <2 , 2 > , < 3 , 5 > , < 4 , 3 > }，求解如下问题：

（1）写出 R 的关系矩阵。

（2）用矩阵计算求出 R 的传递闭包 t (R)的关系矩阵。

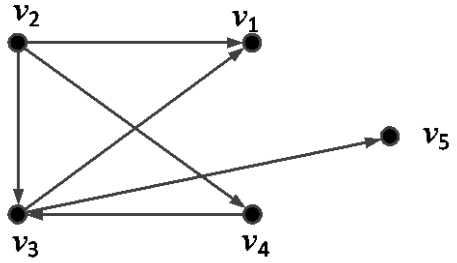
（3）写出 R 诱导的等价关系的关系矩阵及划分。

3. 有向图 G 如右图所示，利用矩阵方法计算下列问题：

（1）求 G 的邻接矩阵 A。

（2）求出长度小于 3 的路径和回路的总数。

（3）求出可达矩阵 P。



三、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 用逻辑符号写出以下前提和结论，并用推理规则证明该推理过程。

前提：如果你学习，那么你离散数学不会不及格。

如果你不热衷于玩游戏，那么你将学习。

但你离散数学不及格。

结论：因此你热衷于玩游戏。

2. 试用推理规则证明 $S\rightarrow R$ 是前提 $(P\wedge\neg Q)\rightarrow R$，$S\rightarrow P$ 和 $\neg Q$ 的有效结论。

四、综合分析题（每小题 10 分，共 20 分）

1．对于群 $<N_6, +_6>$，求解如下问题：

（1）证明 $<N_6, +_6>$ 是循环群（写出生成元，并将所有元素表示为生成元的幂的形式）。

（2）证明 $<\{0,2,4\}, +_6>$ 是 $<N_6, +_6>$ 的正规子群。

（3）写出 $<N_6, +_6>$ 的所有子群。

（4）若将 $+_6$ 改为 $\times_6$，则 $<N_6, \times_6>$ 是否还是代数？是否还是群？给出理由。

（5）若 $<N_6, \times_6>$ 不是群，请保持运算 $\times_6$ 不变，仅修改载体，构造一个关于 $\times_6$ 的群。

2. S_{72} 是 72 的所有因子集合， D 是整除关系，求解如下问题：

（1）画出 $<S_{72}, D>$ 的哈斯图。

（2）判断 $<S_{72}, D>$ 是否为格，并给出理由。

（3）在 $<S_{72}, D>$ 中写出子集 B={2,4,6}的最大元素、极小元素、上界、最大下界。

（4）指出格中每个元素的补元。若不存在，则指明不存在。

（5）$<\{1,2,3,4,12\}, D>$ 是格吗？是 $<S_{72}, D>$ 的子格吗？给出理由。

五、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

甲、乙两只蚂蚁分别位于右图中的结点 a，b 处，并设图中的边长度是相等的。甲、乙进行比赛：从它们所在的结点出发，走过图中的所有边最后到达结点 c 处。如果它们的速度相同，要求走的路程尽可能的短，谁最先到达目的地？

